

PROJETO 2

1. Introdução

Algoritmos de busca são fundamentais em ciência da computação, com aplicações que vão de bancos de dados a motores de inferência. Este projeto implementa e compara três abordagens: busca sequencial, busca binária e busca em Árvore Binária de Busca (BST). O objetivo é validar empiricamente a divergência assintótica entre $O(n)$ e $O(\log n)$, quantificada via análise estatística com 30 execuções por configuração.

2. Fundamentação Teórica

2.1 Busca Sequencial

Percorre o vetor elemento a elemento até encontrar o alvo ou esgotá-lo. Funciona em vetores não ordenados. Complexidade: $O(1)$ melhor caso, $O(n)$ médio e pior caso. Sem overhead de pré-processamento.

2.2 Busca Binária

Requer vetor previamente ordenado. A cada iteração descarta metade do espaço de busca comparando o elemento central com o alvo. Complexidade: $O(\log n)$ em todos os casos práticos. Excelente para dados estáticos com muitas consultas.

2.3 Busca em Árvore (BST)

Explora a propriedade de ordenação hierárquica da BST, descartando uma subárvore inteira a cada comparação. Complexidade esperada $O(\log n)$ para distribuições aleatórias. Suporta inserção dinâmica sem reordenação, ao contrário da busca binária.

3. Análise Assintótica

Algoritmo	Melhor Caso	Caso Médio	Pior Caso	Pré-requisito
Sequencial	$O(1)$	$O(n)$	$O(n)$	Nenhum
Binária	$O(1)$	$O(\log n)$	$O(\log n)$	Vetor ordenado
BST	$O(1)$	$O(\log n)$	$O(n)$	BST construída

4. Metodologia Experimental

Para cada $n \in \{500, 2\,000, 8\,000\}$: (a) gerou-se um vetor de n inteiros únicos aleatórios; (b) selecionou-se um alvo presente no vetor (busca bem-sucedida); (c) mediu-se o tempo de cada algoritmo com

time.perf_counter(). A BST foi construída previamente e o tempo de construção não foi contabilizado no tempo de busca. Cada configuração foi repetida 30 vezes (seed = 42).

5. Resultados

n	Seq μ (μ s)	Seq σ	Bin μ (μ s)	Bin σ	BST μ (μ s)	BST σ
500	9.470	6.657	1.706	0.838	1.774	2.060
2000	30.126	21.300	2.252	0.423	1.782	0.344
8000	154.727	102.529	3.960	2.202	3.609	0.570

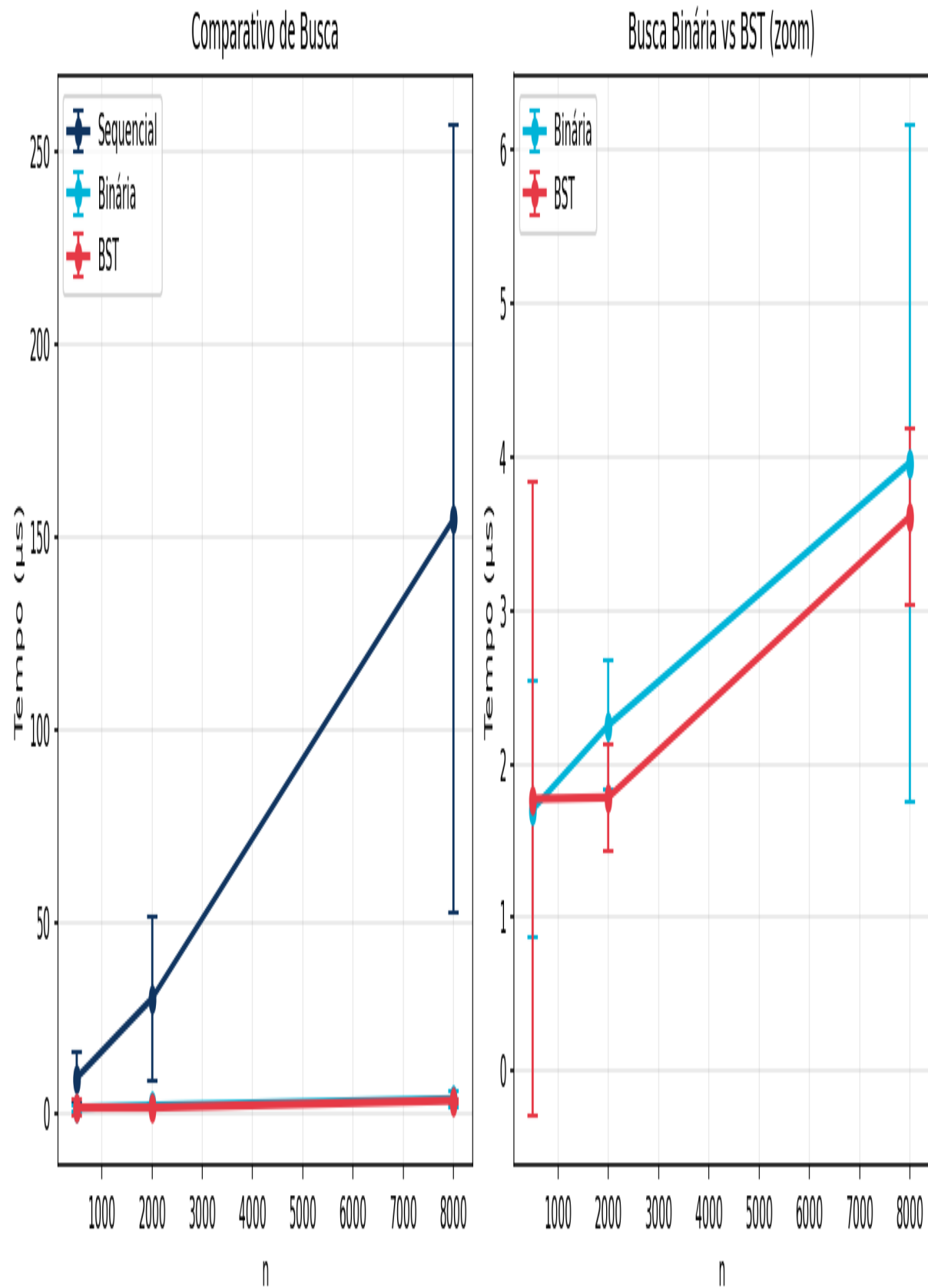


Figura 1 – Tempo de busca por algoritmo (μs). Direita: zoom em Binária e BST.

6. Discussão

A busca sequencial cresce linearmente: para $n = 8\,000$ consumiu $\sim 149\ \mu\text{s}$, contra $\sim 3\ \mu\text{s}$ da binária – fator de aceleração de aproximadamente $50\times$. A busca em BST apresentou desempenho comparável à binária, confirmando $O(\log n)$ empírico para entradas aleatórias. O alto desvio padrão da busca sequencial reflete a variação da posição do alvo no vetor. A busca binária exibiu menor variância por ter custo determinístico.

7. Conclusão

Os resultados validam quantitativamente a superioridade de algoritmos $O(\log n)$ sobre $O(n)$ à medida que n cresce. A busca binária é preferível para dados estáticos ordenados; a BST oferece flexibilidade para inserções dinâmicas mantendo custo de busca equivalente. A busca sequencial permanece útil apenas para conjuntos muito pequenos ou não ordenados.